

La seguridad en la **Internet de las Cosas (IdC)** es una disciplina compleja que abarca desde dispositivos de uso personal hasta infraestructuras críticas como los **Sistemas de Control Industrial (ICS)**, el **SCADA** y la **IdC Industrial (IIoT)** 1. El diseño y la protección de estos sistemas presentan desafíos únicos debido a la gran escala de las implementaciones y la necesidad de integrar hardware y software de múltiples proveedores 1.

A continuación, se detallan los pilares y desafíos fundamentales de la seguridad en IdC según las fuentes:

1. La Complejidad del Ecosistema IdC

La protección efectiva de la IdC es difícil debido a la fragmentación y la naturaleza heterogénea de sus componentes 1.

- **Alcance del sistema:** Un entorno de IdC suele incluir sensores, puertas de enlace (gateways), conectividad de red, aplicaciones e infraestructura en la nube 2.
- **Brecha de seguridad:** Actualmente, la mayoría de los esfuerzos de seguridad se centran únicamente en elementos aislados del sistema, en lugar de adoptar un enfoque integral 2.
- **Visión de Extremo a Extremo:** Para que una plataforma sea realmente segura, debe proporcionar una infraestructura completa que proteja los datos desde su recolección hasta su entrega final, incluyendo el software y la administración 2.

2. Análisis y Vulnerabilidades de Protocolos

El análisis de los protocolos de comunicación es un paso crítico para identificar y explotar vulnerabilidades en dispositivos de IdC 3.

- **Diversidad de protocolos:** Es común encontrar protocolos personalizados o propietarios como ZigBee, Z-Wave, LoraWAN, Modbus e Insteon, que a menudo requieren herramientas de análisis especializadas más allá de las convencionales como Wireshark 3, 4.
- **El caso de Bluetooth de Baja Energía (BLE):** Este protocolo es ampliamente utilizado en sectores médicos, industriales y gubernamentales 3. Aunque BLE admite cifrado **AES**, muchos fabricantes no lo implementan a nivel de capa de enlace, dejando los datos expuestos 5, 6.
- **Limitaciones del Sistema Operativo:** El emparejamiento en BLE se gestiona a nivel del sistema operativo y no por las aplicaciones móviles, lo que crea brechas que los atacantes pueden aprovechar 5, 6.

3. Amenazas y Herramientas de Ataque

La falta de configuraciones de seguridad robustas permite que los atacantes realicen acciones maliciosas:

- **Ataques en ruta (Man-in-the-Middle):** Al escanear anuncios de BLE, los atacantes pueden suplantar dispositivos originales mediante clones o dispositivos falsos 5, 6.
- **Herramientas especializadas:**
- **GATTacker:** Se utiliza específicamente para realizar ataques en ruta en conexiones BLE 4, 7.
- **BtleJuice:** Es un marco de trabajo que permite la interceptación y, lo más crítico, la **manipulación de datos en tiempo real** dentro del tráfico de BLE 4, 7, 8.

- **Necesidad de hardware:** Para realizar este tipo de análisis y ataques, a menudo se requiere equipo especializado, como el **Ubertooth One**, para capturar las señales de radiofrecuencia 3.

En conclusión, la seguridad en IdC no puede depender de soluciones aisladas; requiere una estrategia que considere la disparidad de protocolos y garantice el cifrado y la autenticación en cada etapa del transporte de datos 1, 2.